

PROYECTO: SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA ESCOLAR

1. Análisis Organizacional

Organización: CBETIS 118

PDF

Área de impacto: Control escolar y asistencia de alumnos.

PDF

Actualmente, la asistencia de los estudiantes se registra de forma manual por parte de los docentes, lo que provoca errores en el registro de faltas y retardos. Además, la información puede perderse o resultar difícil de consultar cuando se requiere generar reportes. Se necesita una solución informática que permita registrar y consultar la asistencia de manera rápida, organizada, confiable y con **persistencia de datos en archivos de texto (.txt)**.

PDF+ 3

2. Definición del Problema y Reglas de Negocio

Problema

Existe un mal control de la asistencia de los alumnos, lo que dificulta llevar un registro organizado de faltas y retardos. Esto genera problemas al momento de consultar historiales, calcular inasistencias y dar seguimiento al desempeño de los estudiantes.

PDF+ 1

Reglas de Negocio

1. Cada alumno deberá registrarse mediante matrícula y nombre.

PDF

2. El sistema permitirá registrar asistencia, retardo o falta en archivos .txt externos.

PDF+ 1

3. Un alumno solo podrá tener un registro por día asociado a la fecha en tupla Fecha = día, mes, año.

PDF+ 1

4. Los retardos y faltas se acumularán y guardarán automáticamente en archivos de texto persistentes.

PDF+ 1

5. El sistema permitirá consultar e inspeccionar los archivos de texto de cualquier alumno registrado mediante un menú en matriz.

PDF+ 1

6. El sistema mostrará reportes generales y prevendrá cierres abruptos mediante el control de excepciones try-except(FileNotFoundError, PermissionError).

PDF+ 1

7. Solo se aceptarán datos válidos para evitar errores de captura.

PDF

3. Listado de Requerimientos Funcionales

- **R1:** Registrar alumnos mediante matrícula y nombre.

PDF

- **R2:** Registrar asistencia diaria.

PDF

- **R3:** Registrar retardos.

PDF

- **R4:** Registrar faltas.

PDF

- **R5:** Consultar información y archivos de texto de alumnos.

PDF+ 1

- **R6:** Mostrar el total de asistencias, retardos y faltas.

PDF

- **R7:** Generar y anexar notas al reporte general de asistencia.

PDF+ 1

- **R8:** Permitir registrar varios alumnos dentro del sistema.

PDF

- **R9:** Garantizar la persistencia mediante al menos 4 archivos de texto externos (.txt).

MD

- **R10:** Manejo de excepciones en tiempo de ejecución e inactividad de usuario (10 min).

MD

4. Tabla de Variables del Sistema

Variable	Tipo de dato	Uso
usuario	str	Nombre o nickname del usuario/docente PDF
matricula	str	Matrícula del alumno PDF
nombre	str	Nombre del alumno PDF
opcion_menu	int	Opción del menú principal PDF
Fecha	tuple	Tupla estructurada Fecha = día, mes, año PDF
asistencias	int	Número de asistencias PDF

retardos	int	Número de retardos PDF
faltas	int	Número de faltas PDF
cerrar_sesion	bool	Control del menú e inactividad del sistema PDF

5. Justificación de Operadores y Estructuras

Operador / Estructura	Tipo	Justificación
+	Matemático / Cadena	Acumular registros e integrar la bienvenida dinámica por concatenación. PDF
=	Asignación	Guardar valores en variables y formar la tupla Fecha = día, mes, año. PDF
==, !=	Relacionales	Comparar opciones del menú y validar entradas. PDF
> , >=	Relacionales	Comparar cantidades y verificar inactividad de 10 minutos (600 s). PDF
and, or	Lógicos	Validar múltiples condiciones en los rangos de fechas y menús. PDF
Condicionales	if, elif, else	Validar la opción elegida en la matriz del menú y determinar el archivo .txt de destino. PDF+ 1
Ciclo while	Control de flujo	Mantener el programa funcionando de forma interactiva. PDF
Ciclo for	Control de tiempo / Iteración	Medir los 10 minutos de inactividad del menú y recorrer la matriz de opciones/archivos. PDF

try-except	Manejo de Excepciones	Capturar FileNotFoundError y PermissionError al abrir archivos .txt. MD
-------------------	------------------------------	--

6. Pseudocódigo

Plaintext

Algoritmo ControlAsistenciaCBTis118

Definir usuario, matricula, nombre Como Cadena

Definir opcion_menu, dia, mes, anio Como Entero

Definir Fecha Como Tupla

Escribir "Ingresa tu nombre o nickname:"

Leer usuario

Escribir "¡Bienvenido/a ", usuario, " al Sistema de Control Escolar!"

Ejecutar pantalla_carga(usuario)

Escribir "Ingresa día, mes y año de operación:"

Leer dia, mes, anio

Fecha <- (dia, mes, anio)

Repetir

mostrar_menu_matriz()

Leer opcion_menu

Segun opcion_menu Hacer

1:

Escribir "Ingresa matrícula, nombre y evento (1:Asistencia, 2:Retardo, 3:Falta)"

Leer matricula, nombre, tipo_opcion

guardar_en_archivo(archivo, matricula, nombre, tipo, Fecha)

2:

consultar_archivos() // Maneja try-except FileNotFoundError

3:

anexar_justificante(Fecha)

4:

Escribir "Cerrando sesión..."

FinSegun

Hasta Que opcion_menu = 4

FinAlgoritmo

8. Diagrama de flujo

